



中华人民共和国国家标准

GB/T 44175.1—2024



全球连续监测评估系统 (iGMAS) 实时服务 第 1 部分:数据流格式

Real-time service of international GNSS monitoring and assessment system
(iGMAS)—Part 1: Data stream format

2024-07-24 发布

2024-07-24 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 总则 2

 4.1 信息类型 2

 4.2 信息结构 3

 4.3 数据字段 4

5 系统参数信息格式 9

6 天线参考点信息格式 9

7 接收机和天线信息格式 9

8 GNSS 观测数据信息格式 9

9 GNSS 导航数据信息格式 9

 9.1 BDS 导航数据信息 9

 9.2 GPS 导航数据信息 13

 9.3 GLONASS 导航数据信息 14

 9.4 Galileo 导航数据信息 14

10 GNSS 电离层参数信息格式 14

 10.1 BDS 电离层参数信息 14

 10.2 GPS 电离层参数信息 15

 10.3 Galileo 电离层参数信息 15

11 BDS-2 完好性及差分信息格式 16

12 气象数据信息格式 17

13 时差测量数据信息格式 17

14 GNSS 健康状态信息格式 17

 14.1 通用格式 18

 14.2 BDS 健康状态信息 18

 14.3 GPS 健康状态信息 18

 14.4 GLONASS 健康状态信息 18

 14.5 Galileo 健康状态信息 18

附录 A（规范性） RTCM STANDARD 10403.3-2022 规定的格式 19

A.1 数据流数据字段 19

A.2 数据类型 30

A.3 系统参数信息格式 32

A.4 天线参考点信息格式 32

A.5 接收机和天线信息格式 33

A.6 GNSS 观测数据信息格式 33

A.7 GNSS 导航数据信息格式 40

附录 B（规范性） CRC-24Q 校验算法 47

参考文献 48



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 44175《全球连续监测评估系统（iGMAS）实时服务》的第1部分。GB/T 44175 已经发布了以下部分：

- 第1部分：数据流格式；
- 第2部分：产品格式。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中央军委装备发展部提出。

本文件由全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC 544）归口。

本文件起草单位：中国航天时代电子有限公司、中国卫星导航工程中心、中国地震局地震预测研究所、武汉大学、中国科学院国家授时中心、中国人民解放军国防科技大学、中国电科网络通信研究院。

本文件主要起草人：陈海龙、李冬、焦文海、刘莹、王凯、孙汉荣、苏牡丹、蔡洪亮、刘晖、周巍、胡志刚、张喆、余意、秦明峰、张建伟。



引 言

全球连续监测评估系统（iGMAS）实时服务是全球连续监测评估系统的特色服务之一。其主要应用价值在于 GNSS 用户能够通过实时服务开展高精度实时定位应用。为了满足全球连续监测评估系统实时数据和精密定位服务改正数的交换和处理需求，制定 GB/T 44175《全球连续监测评估系统（iGMAS）实时服务》，拟由两个部分构成。

- 第1部分：数据流格式。目的在于规定全球连续监测评估系统向GNSS用户提供实时数据流的格式。
- 第2部分：产品格式。目的在于规定全球连续监测评估系统向GNSS用户提供实时产品的格式。



全球连续监测评估系统（iGMAS）

实时服务 第1部分:数据流格式

1 范围

本文件规定了全球连续监测评估系统实时服务数据流的信息类型、信息结构、数据字段和信息格式。

本文件适用于全球连续监测评估系统跟踪站观测数据数据流的采集、存储、处理和交换等工作，也适用于 GNSS 测量接收机的研制、生产、测试及 GNSS 观测实时数据流的使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 27606—2020 GNSS 接收机数据自主交换格式
- GB/T 39267 北斗卫星导航术语
- GB/T 39414.1—2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第1部分：公开服务信号 B1C
- GB/T 39414.2—2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第2部分：公开服务信号 B2a
- GB/T 39414.3—2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第3部分：公开服务信号 B1I
- GB/T 39414.4—2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第4部分：公开服务信号 B3I
- RTCM STANDARD 10403.3:2022 差分全球卫星导航系统服务 [Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) services]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 39267 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

实时服务 real-time service

全球连续监测评估系统在收到观测数据或完成处理后以信息流的形式向 GNSS 用户提供数据流和产品的过程。

3.1.2

数据流 data stream

一组有序、有起点同步字节和终点校验字节的观测数据序列。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- AIF：系统告警标识（Accuracy Integrity Flag）
- AODC：时钟数据龄期（Age Of Data, Clock）
- AODE：星历数据龄期（Age Of Data, Ephemeris）

BDS: 北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System)
BDT: 北斗时 (BeiDou Time)
BGD: 广播群延迟 (Broadcast Group Delay)
CRC: 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check)
CS: 商业服务 (Commercial Service)
DF: 数据字段 (Data Field)
DIF: 电文完好性标识 (Data Integrity Flag)
ECEF: 地心坐标系 (Earth Centered Earth Fixed)
Galileo: 伽利略卫星导航系统 (Galileo Navigation Satellite System)
GLONASS: 格洛纳斯卫星导航系统 (Global Navigation Satellite System)
GNSS: 全球卫星导航系统 (Global Navigation Satellite System)
GPS: 全球定位系统 (Global Positioning System)
HS: 健康状态 (Health Status)
IODC: 钟差参数版本号 (Issue Of Data, Clock)
IODE: 星历参数版本号 (Issue Of Data, Ephemeris)
IODS: 跟踪站编号 (Issue Of Data, Station)
ITRF: 国际地球参考框架 (International Terrestrial Reference Frame)
iGMAS: 全球连续监测评估系统 (international GNSS Monitoring and Assessment System)
LSB: 最低有效位 (Least Significant Bit)
MJD: 约化儒略日 (Modified Julian Date)
MSB: 最高有效位 (Most Significant Bit)
MSM: 多信号信息 (Multiple Signal Message)
OS: 开放服务 (Open Service)
PRN: 伪随机噪声 (Pseudo-Random Noise)
RURAI: 区域用户距离精度指数 (Regional User Range Accuracy Index)
RINEX: 接收机数据自主交换格式 (Receiver Independent Exchange format)
SIF: 信号完好性标识 (Signal Integrity Flag)
SISA: 空间信号精度 (Signal In Space Accuracy)
SISAI: 空间信号精度指数 (Signal In Space Accuracy Index)
SISMA: 空间信号监测精度 (Signal In Space Monitoring Accuracy)
SISMAI: 空间信号监测精度指数 (Signal In Space Monitoring Accuracy Index)
SOL: 生命安全服务 (Safety Of Life)
TECU: 总电子含量单位 (Total Electron Content Unit)
TOW: 周内时间 (Time Of Week)
UDREI: 用户差分距离误差指数 (User Difference Range Error Index)
URA: 用户测距精度 (User Range Accuracy)
URAI: 用户测距精度指数 (User Range Accuracy Index)
UTC: 协调世界时 (Coordinated Universal Time)

4 总则

4.1 信息类型

iGMAS 系统的实时服务数据流共 26 类, 见表 1。

表 1 iGMAS 系统实时服务数据流类型列表

序号	信息类型	信息名称	备注
1	1013*	系统参数信息	应符合A.3
2	1006*	天线参考点信息	应符合A.4
3	1033*	接收机和天线信息	应符合A.5
4	1127*	BDS观测数据信息	应符合A.6.2
5	1077*	GPS观测数据信息	应符合A.6.3
6	1087*	GLONASS观测数据信息	应符合A.6.4
7	1097*	Galileo观测数据信息	符合A.6.5
8	1042*	BDS D1/D2导航数据信息	应符合A.7.4
9	29	BDS B-CNAV1导航数据信息	自定义，见9.1.2
10	30	BDS B-CNAV2导航数据信息	自定义，见9.1.3
11	38	BDS B-CNAV3导航数据信息	自定义，见9.1.4
12	1019*	GPS导航数据信息	应符合A.7.1
13	1020*	GLONASS导航数据信息	应符合A.7.2
14	1045*	Galileo F/NAV导航数据信息	应符合A.7.3.1
15	1046*	Galileo I/NAV导航数据信息	应符合A.7.3.2
16	31	BDS D1/D2电离层参数信息	自定义，见10.1.1
17	32	BDS B-CNAV1/B-CNAV2/CNAV3电离层参数信息	自定义，见10.1.2
18	33	GPS电离层参数信息	自定义，见10.2
19	34	Galileo电离层参数信息	自定义，见10.3
20	35	BDS-2完好性及差分信息	自定义，见第11章
21	36	气象数据信息	自定义，见第12章
22	37	时差测量数据信息	自定义，见第13章
23	39	BDS健康状态信息	自定义，见14.2
24	40	GPS健康状态信息	自定义，见14.3
25	41	GLONASS健康状态信息	自定义，见14.4
26	42	Galileo健康状态信息	自定义，见14.5
注：*表示该信息类型已在RTCM STANDARD 10403.3:2022中定义。			

4.2 信息结构

每一类 iGMAS 实时服务数据流以数据帧的方式播发，每个数据帧由帧头、数据域和校验域三个部分组成。

- a) 帧头：包括同步码、保留位和数据域长度。同步码占8 bit（11010011）；保留位占6 bit，未定义时设为000000；数据域长度以字节数表示数据域的长度。
- b) 数据域：数据域的长度可变（0~1 023 byte），且为整字节数；若可变长的数据不是整字节数，则最后一个字节补足整字节数。数据部分由多个数据字段组合而成，数据字段的定义见4.3中的表2。



c) 校验域：长度为24 bit，采用CRC-24Q校验，CRC-24Q校验算法见附录B。
每帧数据的结构如图 1 所示。

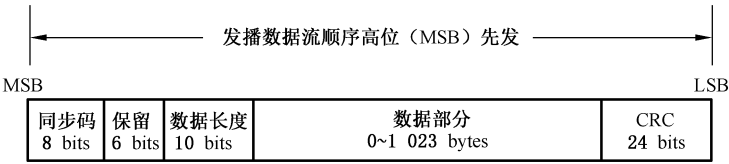


图 1 数据帧结构

4.3 数据字段

iGMAS 实时服务数据流自定义信息类型的数据部分由多个数据字段组成，iGMAS 实时服务数据流的数据字段定义见表 2。

表 2 中数据字段编号用 DFXXX 标识，XXX 表示三位数字；范围是指各数据字段的取值范围；比例因子是指数据字段的缩放系数；数据类型是数据在计算机编程中的属性，本文使用的数据类型定义见附录 A 中表 A.2。

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF320	BDS 卫星类型	—	1	bit(2)	卫星轨道类型，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.7.1
DF321	BDS IODE	0~255	1	unit8	星历参数版本号，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.4.1
DF322	BDS t_{op}	—	—	bit(11)	空间信号精度指数预测的周内时刻，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.16
DF323	BDS SISA_{oe}	—	—	bit(5)	卫星轨道的切向和法向精度（ SISA_{oe} ）指数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.16
DF325	BDS SISA_{oc1}	—	—	bit(3)	卫星钟频偏精度（ SISA_{oc1} ）指数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.16
DF326	BDS SISA_{oc2}	—	—	bit(3)	卫星钟频漂精度（ SISA_{oc2} ）指数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.16
DF327	BDS $\dot{i}_0$	$\pm 9.313\,2 \times 10^{-10} \pi$ /s	$2^{-44} \pi/\text{s}$	int15	轨道倾角变化率，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.7.1
DF328	BDS t_{oc}	0~604 500 s	300 s	uint11	钟差参数参考时刻，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.5.1
DF329	BDS a_2	$\pm 1.388 \times 10^{-17} \text{ s}/\text{s}^2$	$2^{-66} \text{ s}/\text{s}^2$	int11	卫星钟漂移率系数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.5.1
DF330	BDS a_1	$\pm 1.863 \times 10^{-9} \text{ s}/\text{s}$	$2^{-50} \text{ s}/\text{s}$	int22	卫星钟漂移系数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.5.1
DF331	BDS a_0	$\pm 0.976 \times 10^{-3} \text{ s}$	2^{-34} s	int25	卫星钟偏差系数，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.5.1
DF332	BDS IODC	0~1 023	1	uint10	钟差参数版本号，应符合GB/T 39414.1—2020中的8.4.2

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF333	BDS C_{rs}	$\pm 32\,768\text{ m}$	2^{-8} m	int24	轨道半径正弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF334	BDS Δn_0	$\pm 3.725\,3 \times 10^{-9} \pi/\text{s}$	$2^{-44} \pi/\text{s}$	int17	参考时刻卫星平均角速度与计算值之差，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF335	BDS $\Delta \dot{n}_0$	$\pm 2.910\,4 \times 10^{-11} \pi/\text{s}^2$	$2^{-57} \pi/\text{s}^2$	int23	参考时刻卫星平均角速度与计算值之差的变化率，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF336	BDS M_0	$\pm 1 \pi$	$2^{-32} \pi$	int33	参考时刻的平近点角，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF337	BDS C_{uc}	$\pm 9.765\,6 \times 10^{-4} \text{ rad}$	2^{-30} rad	int21	纬度幅角余弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF338	BDS e	0.5	2^{-34}	uint33	偏心率，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF339	BDS C_{us}	$\pm 9.765\,6 \times 10^{-4} \text{ rad}$	2^{-30} rad	int21	纬度幅角正弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF340	BDS ΔA	$\pm 65\,536\text{ m}$	2^{-9} m	int26	参考时刻长半轴相对于参考值的偏差，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF341	BDS $\dot{A}$	$\pm 8\text{ m/s}$	2^{-21} m/s	int25	长半轴变化率，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF342	BDS t_{oe}	604 500 s	300s	uint11	星历参考时刻，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF343	BDS C_{ic}	$\pm 3.051\,8 \times 10^{-5} \text{ rad}$	2^{-30} rad	int16	轨道倾角余弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF344	BDS Ω_0	$\pm 1 \pi$	$2^{-32} \pi$	int33	周历元零时刻计算的升交点经度，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF345	BDS C_{is}	$\pm 3.051\,8 \times 10^{-5} \text{ rad}$	2^{-30} rad	int16	轨道倾角正弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF346	BDS i_0	$\pm 1 \pi$	$2^{-32} \pi$	int33	参考时刻的轨道倾角，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF347	BDS C_{rc}	$\pm 32\,768\text{ m}$	2^{-8} m	int24	轨道半径余弦调和改正项的振幅，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF348	BDS ω	$\pm 1 \pi$	$2^{-32} \pi$	int33	近地点幅角，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF349	BDS $\dot{\Omega}$	$\pm 1.490\,1 \times 10^{-8} \pi/\text{s}$	$2^{-44} \pi/\text{s}$	int19	升交点赤经变化率，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.7.1
DF350	BDS T_{GDB1Cp}	$\pm 2^{-23}\text{ s}$	2^{-34} s	int12	B1C 导频分量时延差，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.6.1
DF351	BDS T_{GDB2ap}	$\pm 2^{-23}\text{ s}$	2^{-34} s	int12	B2a 导频分量时延差，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.6.1
DF352	BDS ISC_{B1Cd}	$\pm 2^{-23}\text{ s}$	2^{-34} s	int12	B1C 数据分量相对于 B1C 导频分量的时延修正项，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.6.1

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF353	GNSS HS	—	1	uint5	卫星健康状态，北斗系统卫星健康状态定义应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.14，GPS、GLONASS 和 Galileo 定义与北斗系统相同
DF354	GNSS DIF	—	1	bit(1)	电文完好性标识，北斗系统电文完好性标识定义应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.15 和 BDS 接口控制文件（BDS-SIS-ICD-B2b-1.0）中 7.14，GPS、GLONASS 和 Galileo 定义与北斗系统相同
DF355	GNSS SIF	—	1	bit(1)	信号完好性标识，北斗系统信号完好性标识定义应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.15 和 BDS-SIS-ICD-B2b-1.0 7.14，GPS、GLONASS 和 Galileo 定义与北斗系统相同
DF356	GNSS AIF	—	1	bit(1)	系统告警标识，北斗系统告警标识定义应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.15 和 BDS-SIS-ICD-B2b-1.0 中 7.14，GPS、GLONASS 和 Galileo 定义与北斗系统相同
DF357	BDS SISMAI	—	1	bit(4)	空间信号监测精度指数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.17
DF358	BDS ISC _{B2ad}	$\pm 2^{-23}$ s	2^{-34} s	int12	B2a 数据分量相对于 B2a 导频分量的时延修正项，应符合 GB/T 39414.2—2020 中的 8.6.1
DF359- DF363	保留	—	—	—	—
DF700	BDS α_1	0~128	2^{-3} TECU	uint10	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF701	BDS α_2	-16~16	2^{-3} TECU	int8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF702	BDS α_3	0~32	2^{-3} TECU	uint8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中 8.8.1
DF703	BDS α_4	0~32	2^{-3} TECU	uint8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，见 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF704	BDS α_5	-32~0	-2^{-3} TECU	uint8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF705	BDS α_6	-16~16	2^{-3} TECU	int8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF706	BDS α_7	-16~16	2^{-3} TECU	int8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF707	BDS α_8	-16~16	2^{-3} TECU	int8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1
DF708	BDS α_9	-16~16	2^{-3} TECU	int8	北斗全球电离层延迟修正模型（BDGIM）参数，应符合 GB/T 39414.1—2020 中的 8.8.1

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF709	GPS α_0	−16~16	2^{-30}s	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF710	GPS α_1	−16~16	$2^{-27}\text{s}/\pi$	int8-	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF711	GPS α_2	−16~16	$2^{-24}\text{s}/\pi^2$	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF712	GPS α_3	−16~16	$2^{-24}\text{s}/\pi^3$	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF713	GPS β_0	−16~16	2^{11}s	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF714	GPS β_1	−16~16	$2^{14}\text{s}/\pi$	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF715	GPS β_2	−16~16	$2^{16}\text{s}/\pi^2$	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF716	GPS β_3	−16~16	$2^{16}\text{s}/\pi^3$	int8	GPS电离层参数，见IS—GPS—200H—2013中的20.3.3.5.1.7
DF717	a_{i0}	—	2^{-2}sfu	uint11	有效电离层水平一阶参数，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF718	a_{i1}	—	2^{-8}sfu/degree	int11	有效电离层水平二阶参数，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF719	a_{i2}	—	$2^{-15}\text{sfu/degree}^2$	int14	有效电离层水平三阶参数，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF720	SF ₁	—	1	bit(1)	区域1电离层扰动标记，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF721	SF ₂	—	1	bit(1)	区域2电离层扰动标记，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF722	SF ₃	—	1	bit(1)	区域3电离层扰动标记，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF723	SF ₄	—	1	bit(1)	区域4电离层扰动标记，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF724	SF ₅	—	1	bit(1)	区域5电离层扰动标记，见Galileo OS SIS ICD Issue 2.0—2021中的5.1.6
DF725	温度	−70~180	0.1℃	int16	—
DF726	湿度	0~100	0.1%	uint16	—
DF727	气压	500~1 100	0.1 HPa	uint16	—
DF728	GNSS测量型接收机1与本地钟的1PPS时差	—	1 ns	int32	—

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF729	GNSS测量型接收机2与本地钟的1PPS时差	—	1 ns	int32	1表示播发 2表示未播发
DF730	完好性信息卫星数	0~63	—	uint6	—
DF731	B1I RURAI	0~15	1	uint4	B1I信号的北斗系统区域用户距离精度指数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.3.3.7
DF732	B1I Δt	—	0.1 m	int13	B1I信号的等效钟差改正数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.3.3.8.1
DF733	B1I UDREI	1~15	1	uint4	B1I信号的用户差分距离误差指数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.3.3.8.2
DF734	B2I RURAI	0~15	1	uint4	B2I信号的北斗系统区域用户距离精度指数，见BDS-SIS-ICD-2.1中5.3.3.6
DF735	B2I Δt （等效钟差改正数）	—	0.1m	int13	B2I信号的等效钟差改正数，见BDS-SIS-ICD-2.1中5.3.3.7.1
DF736	B2I UDREI	1~15	1	uint4	B2I信号的用户差分距离误差指数，见BDS-SIS-ICD-2.1中5.3.3.7.2
DF737	B3I RURAI	0~15	1	uint4	B3I信号的北斗系统区域用户距离精度指数，应符合GB/T 39414.4中6.3.3.7
DF738	B3I Δt	—	0.1 m	int13	B3I信号的等效钟差改正数，应符合GB/T 39414.4—2020中的6.3.3.8.1
DF739	B3I UDREI	1~15	1	uint4	B3I信号的用户差分距离误差指数，应符合GB/T 39414.4—2020中的6.3.3.8.2
DF740	BDS α_0	—	2^{-30}s	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF741	BDS α_1	—	$2^{-27}\text{s}/\pi$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF742	BDS α_2	—	$2^{-24}\text{s}/\pi^2$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF743	BDS α_3	—	$2^{-24}\text{s}/\pi^3$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF744	BDS β_0	—	2^{11}s	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF745	BDS β_1	—	$2^{14}\text{s}/\pi$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF746	BDS β_2	—	$2^{16}\text{s}/\pi^2$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7
DF747	BDS β_3	—	$2^{16}\text{s}/\pi^3$	int8	北斗电离层延迟改正预报模型（Klobuchar）参数，应符合GB/T 39414.3—2020中的6.2.4.7

表 2iGMAS 实时服务数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF748	BDS T_{GBD2bI}	$\pm 2^{-23} \text{ s}$	2^{-34} s	int12	B2b 信号I支路时延差，见BDS-SIS-ICD-B2b-1.0中7.5.1
注：RTCM STANDARD 10403.3—2022数据字段应符合A.1。					

5 系统参数信息格式

系统参数信息（1013）数据域格式应符合表 A.3。

6 天线参考点信息格式

天线参考点信息（1006）的数据域格式应符合表 A.4。

7 接收机和天线信息格式

接收机和天线信息（1033）的数据域格式应符合表 A.5。

8 GNSS 观测数据信息格式

GNSS 观测数据信息包括 BDS 观测数据信息（1127）、GPS 观测数据信息（1077）、GLONASS 观测数据信息（1087）、Galileo 观测数据信息（1097），数据域格式应符合 A.6。

9 GNSS 导航数据信息格式

9.1 BDS 导航数据信息

9.1.1 BDS D1/D2 导航数据信息

BDS D1/D2 导航数据信息（1042）数据域格式应符合 A.7.4。

9.1.2 BDS B-CNAV1 导航数据信息

BDS B-CNAV1 导航数据信息（29）数据域格式见表 3。

表 3 BDS B-CNAV1 导航数据信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS 卫星ID	DF488	uint6	6
BDS 周计数	DF489	uint13	13
BDS 卫星类型	DF320	bit(2)	2
BDS IODE	DF321	uint8	8

表 3 BDS B-CNAV1 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS t_{op}	DF322	bit(11)	11
BDS SISAI_{oe}	DF323	bit(5)	5
BDS $\text{SISAI}_{\text{ocb}}$	DF324	bit(5)	5
BDS $\text{SISAI}_{\text{oc1}}$	DF325	bit(3)	3
BDS $\text{SISAI}_{\text{oc2}}$	DF326	bit(3)	3
BDS $\dot{i}_0$	DF327	int15	15
BDS t_{oc}	DF328	uint11	11
BDS a_2	DF329	int11	11
BDS a_1	DF330	int22	22
BDS a_0	DF331	int25	25
BDS IODC	DF332	uint10	10
BDS C_{rs}	DF333	int24	24
BDS Δn_0	DF334	int17	17
BDS $\Delta \dot{n}_0$	DF335	int23	23
BDS M_0	DF336	int33	33
BDS C_{uc}	DF337	int21	21
BDS e	DF338	uint33	33
BDS C_{us}	DF339	int21	21
BDS ΔA	DF340	int26	26
BDS $\dot{A}$	DF341	int25	25
BDS t_{oe}	DF342	uint11	11
BDS C_{ic}	DF343	int16	16
BDS Ω_0	DF344	int33	33
BDS C_{is}	DF345	int16	16
BDS i_0	DF346	int33	33
BDS C_{rc}	DF347	int24	24
BDS ω	DF348	int33	33
BDS $\dot{\Omega}$	DF349	int19	19
BDS T_{GDB1Cp}	DF350	int12	12
BDS T_{GDB2ap}	DF351	int12	12
BDS ISC_{B1Cd}	DF352	int12	12
BDS HS	DF353	bit(2)	2
BDS DIF	DF354	bit(1)	1
BDS SIF	DF355	bit(1)	1

表 3 BDS B-CNAV1 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS AIF	DF356	bit(1)	1
BDS SISMAI	DF357	bit(4)	4
保留	—	bit(1)	1
总计	—	—	616

9.1.3 BDS B-CNAV2 导航数据信息

BDS B-CNAV2 导航数据信息（30）数据域格式见表 4。

表 4 BDS B-CNAV2 导航数据信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS 卫星ID	DF488	uint6	6
BDS 周计数	DF489	uint13	13
BDS 卫星类型	DF320	bit(2)	2
BDS IODE	DF321	uint8	8
BDS t_{op}	DF322	bit(11)	11
BDS $SISAI_{oe}$	DF323	bit(5)	5
BDS $SISAI_{ocb}$	DF324	bit(5)	5
BDS $SISAI_{oc1}$	DF325	bit(3)	3
BDS $SISAI_{oc2}$	DF326	bit(3)	3
BDS $\dot{i}_0$	DF327	int15	15
BDS t_{oc}	DF328	uint11	11
BDS a_2	DF329	int11	11
BDS a_1	DF330	int22	22
BDS a_0	DF331	int25	25
BDS IODC	DF332	uint10	10
BDS C_{rs}	DF333	int24	24
BDS Δn_0	DF334	int17	17
BDS $\Delta \dot{n}_0$	DF335	int23	23
BDS M_0	DF336	int33	33
BDS C_{uc}	DF337	int21	21
 BDS e	DF338	uint33	33
BDS C_{us}	DF339	int21	21
BDS ΔA	DF340	int26	26

表 4 BDS B-CNAV2 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS $\dot{A}$	DF341	int25	25
BDS t_{oe}	DF342	uint11	11
BDS C_{ic}	DF343	int16	16
BDS Ω_0	DF344	int33	33
BDS C_{is}	DF345	int16	16
BDS i_0	DF346	int33	33
BDS C_{rc}	DF347	int24	24
BDS ω	DF348	int33	33
BDS $\dot{Q}$	DF349	int19	19
BDS T_{GDB1Cp}	DF350	int12	12
BDS T_{GDB2ap}	DF351	int12	12
BDS ISC_{B2ad}	DF358	int12	12
BDS HS	DF353	bit(2)	2
BDS DIF	DF354	bit(1)	1
BDS SIF	DF355	bit(1)	1
BDS AIF	DF356	bit(1)	1
BDS SISMAI	DF357	bit(4)	4
保留	—	bit(1)	1
总计	—	—	616

9.1.4 BDS B-CNAV3 导航数据信息

BDS B-CNAV3 导航数据信息（38）数据域格式见表 5。

表 5 BDS B-CNAV3 导航数据信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS 卫星ID	DF488	uint6	6
BDS 周计数	DF489	uint13	13
BDS 卫星类型	DF320	bit(2)	2
BDS t_{op}	DF322	bit(11)	11
BDS $SISAI_{oe}$	DF323	bit(5)	5
BDS $SISAI_{ocb}$	DF324	bit(5)	5
BDS $SISAI_{oc1}$	DF325	bit(3)	3
BDS $SISAI_{oc2}$	DF326	bit(3)	3

表 5 BDS B-CNAV3 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS $\dot{i}_0$	DF327	int15	15
BDS t_{oc}	DF328	uint11	11
BDS a_2	DF329	int11	11
BDS a_1	DF330	int22	22
BDS a_0	DF331	int25	25
BDS C_{rs}	DF333	int24	24
BDS Δn_0	DF334	int17	17
BDS $\Delta \dot{n}_0$	DF335	int23	23
BDS M_0	DF336	int33	33
BDS C_{uc}	DF337	int21	21
BDS e	DF338	uint33	33
BDS C_{us}	DF339	int21	21
BDS ΔA	DF340	int26	26
BDS $\dot{A}$	DF341	int25	25
BDS t_{oe}	DF342	uint11	11
BDS C_{ic}	DF343	int16	16
BDS Ω_0	DF344	int33	33
BDS C_{is}	DF345	int16	16
BDS i_0	DF346	int33	33
BDS C_{rc}	DF347	int24	24
BDS ω	DF348	int33	33
BDS $\dot{\Omega}$	DF349	int19	19
BDS T_{GDB2bI}	DF748	int12	12
BDS HS	DF353	bit(2)	2
BDS DIF	DF354	bit(1)	1
BDS SIF	DF355	bit(1)	1
BDS AIF	DF356	bit(1)	1
BDS SISMAI	DF357	bit(4)	4
保留	—	bit(3)	3
总计	—	—	576

9.2 GPS 导航数据信息

GPS 导航数据信息（1019）数据域格式应符合 A.7.1。



9.3 GLONASS 导航数据信息

GLONASS 导航数据信息（1020）数据域格式应符合 A.7.2。

9.4 Galileo 导航数据信息

9.4.1 Galileo F/NAV 导航数据信息

Galileo F/NAV 导航数据信息（1045）数据域格式应符合 A.7.3.1。

9.4.2 Galileo I/NAV 导航数据信息

Galileo I/NAV 导航数据信息（1046）数据域格式应符合 A.7.3.2。

10 GNSS 电离层参数信息格式

10.1 BDS 电离层参数信息

10.1.1 BDS D1/D2 电离层参数

BDS D1/D2 电离层参数信息（31）数据域格式见表 6。

表 6 BDS D1/D2 电离层参数信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS α_0	DF740	int8	8
BDS α_1	DF741	int8	8
BDS α_2	DF742	int8	8
BDS α_3	DF743	int8	8
BDS β_0	DF744	int8	8
BDS β_1	DF745	int8	8
BDS β_2	DF746	int8	8
BDS β_3	DF747	int8	8
保留	—	bit(4)	4
总计	—	—	80

10.1.2 BDS B-CNAV1、B-CNAV2 和 B-CNAV3 电离层参数

BDS B-CNAV1、B-CNAV2 和 B-CNAV3 电离层参数信息（32）数据域格式见表 7。

表 7 BDS B-CNAV1、B-CNAV2 和 B-CNAV3 电离层参数信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS α_1	DF700	uint10	10

表 7 BDS B-CNAV1、B-CNAV2 和 B-CNAV3 电离层参数信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS α_2	DF701	int8	8
BDS α_3	DF702	uint8	8
BDS α_4	DF703	uint8	8
BDS α_5	DF704	uint8	8
BDS α_6	DF705	int8	8
BDS α_7	DF706	int8	8
BDS α_8	DF707	int8	8
BDS α_9	DF708	int8	8
保留	DF001	bit(2)	2
总计	—	—	88

10.2 GPS 电离层参数信息

GPS 电离层参数信息（33）数据域格式见表 8。

表 8 GPS 电离层参数信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
GPS α_0	DF709	int8	8
GPS α_1	DF710	int8	8
GPS α_2	DF711	int8	8
GPS α_3	DF712	int8	8
GPS β_0	DF713	int8	8
GPS β_1	DF714	int8	8
GPS β_2	DF715	int8	8
GPS β_3	DF716	int8	8
保留	DF001	bit(4)	4
总计	—	—	80

10.3 Galileo 电离层参数信息

Galileo 电离层参数信息（34）数据域格式见表 9。

表 9 Galileo 电离层参数信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12

表 9 Galileo 电离层参数信息数据域格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
a_{i0}	DF717	uint11	11
a_{i1}	DF718	int11	11
a_{i2}	DF719	int14	14
SF ₁	DF720	bit(1)	1
SF ₂	DF721	bit(1)	1
SF ₃	DF722	bit(1)	1
SF ₄	DF723	bit(1)	1
SF ₅	DF724	bit(1)	1
保留	DF001	bit(3)	3
总计	—	—	56

11 BDS-2 完好性及差分信息格式

BDS-2 完好性及差分信息（35）数据域由信息头和数据体组成，信息头格式见表 10，数据体格式见表 11。

表 10 BDS-2 完好性及差分信息信息头格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数	备注
信息类型	DF002	uint12	12	—
跟踪站ID	DF003	uint12	12	—
BDS历元时间（TOW）	DF427	uint30	30	—
BDS卫星ID	DF488	uint6	6	播发完好性信息的卫星ID
完好性信息卫星数（ N_s ）	DF730	uint6	6	—
总计	—	—	66	—

表 11 BDS 完好性及差分信息数据体格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
BDS卫星ID	DF488	uint6	6
B1I RURAI	DF731	uint4	4
B1I Δt （等效钟差改正数）	DF732	int13	13
B1I UDREI	DF733	uint4	4
B2I RURAI	DF734	uint4	4
B2I Δt （等效钟差改正数）	DF735	int13	13
B2I UDREI	DF736	uint4	4

表 11 BDS 完好性及差分信息数据体格式（续）

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
B3I RURAI	DF737	uint4	4
B3I Δt （等效钟差改正数）	DF738	int13	13
B3I UDREI	DF739	uint4	4
...	—	—	—
总计	—	—	$69 \times N_s$
注1：BDS卫星ID表示该颗卫星播发的BDS卫星号。 注2：N_s为信息头中DF730字段的卫星数。 注3：...表示剩余N_s-1颗卫星重复以上数据字段（DF488、DF731~DF739）。			

12 气象数据信息格式

气象数据信息（36）数据域格式见表 12。

表 12 气象数据信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
温度	DF725	int16	16
湿度	DF726	uint16	16
气压	DF727	uint16	16
保留	DF001	bit(4)	4
总计	—	—	64

13 时差测量数据信息格式

时差测量数据信息（37）数据域格式见表 13。

表 13 时差测量数据信息数据域格式

数据字段名称	数据字段编号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
GNSS测量型接收机1与本地钟的1PPS时差	DF728	int32	32
GNSS测量型接收机2与本地钟的1PPS时差	DF729	int32	32
保留	DF001	bit(4)	4
总计	—	—	80

14 GNSS 健康状态信息格式

14.1 通用格式

GNSS 健康状态信息数据域由信息头和数据体组成。信息头格式见表 14，数据体格式见表 15。

表 14 GNSS 健康状态信息信息头格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数	备注
信息类型	DF002	uint12	12	—
跟踪站ID	DF003	uint12	12	—
GNSS历元时间	—	uint30	30	不同系统历元时间定义应符合A.6.2~A.6.5
GNSS卫星掩码字	DF394	bit(64)	64	定义应符合A.6.2~A.6.5中的表A.10、表A.12、表A.15和表A.17
GNSS信号掩码字	DF395	bit(32)	32	不同系统信号掩码字定义应符合A.6.2~A.6.5中的表A.11、表A.13、表A.16和表A.18
GNSS 单元掩码字	DF396	bit(X)	X	—
总计	—	—	150+X	—
注：X= $N_{\text{sig}} \times N_{\text{sat}}$ ，其中， N_{sat} 是DF394卫星掩码字置“1”的比特数， N_{sig} 是DF395信号掩码字置“1”的比特数。				

表 15 GNSS 健康状态数据体格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
GNSS HS	DF353	uint5 (N_{cell} 次)	$5 \times N_{\text{cell}}$
GNSS DIF	DF354	bit(1) (N_{cell} 次)	$1 \times N_{\text{cell}}$
GNSS SIF	DF355	bit(1) (N_{cell} 次)	$1 \times N_{\text{cell}}$
GNSS AIF	DF356	bit(1) (N_{cell} 次)	$1 \times N_{\text{cell}}$
总计	—	—	$8 \times N_{\text{cell}}$

14.2 BDS 健康状态信息

BDS 健康状态信息（39）GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义应符合 A.6.2。

14.3 GPS 健康状态信息

GPS 健康状态信息（40）GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义应符合 A.6.3。

14.4 GLONASS 健康状态信息

GLONASS 健康状态信息（41）GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义应符合 A.6.4。

14.5 Galileo 健康状态信息

Galileo 健康状态信息（42）GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义应符合 A.6.5。

附 录 A
(规范性)

RTCM STANDARD 10403.3–2022 规定的格式

A.1 数据流数据字段

RTCM 定义的数据流数据字段见表 A.1。

表 A.1 RTCM 数据流数据字段

数据字 段编号	数据字段名称	范围	比例 因子	数据 类型	备注
DF001	保留	—	—	bit(<i>n</i>)	所有的保留位设置为0
DF002	信息类型	0~4095	—	uint12	—
DF003	跟踪站ID	0~4095	—	uint12	—
DF004	GPS历元时间 (TOW)	0~604 799 999 ms	1 ms	uint30	—
DF009	GPS卫星ID	1~63	—	uint6	—
DF021	ITRF参考历元	—	—	uint6	保留字，所有比特设置为0
DF022	GPS信息标识	—	—	bit(1)	0表示本站不提供GPS观测数据； 1表示本站提供GPS观测数据
DF023	GLONASS信息标识	—	—	bit(1)	0表示本站不提供GLONASS观测数据； 1表示本站提供GLONASS观测数据
DF024	Galileo信息标识	—	—	bit(1)	0表示本站不提供Galileo观测数据； 1表示本站提供Galileo观测数据
DF025	天线参考点ECEF-X	±13 743 895.3471 m	0.000 1 m	int38	—
DF026	天线参考点ECEF-Y	±13 743 895.3471 m	0.000 1 m	int38	—
DF027	天线参考点ECEF-Z	±13 743 895.3471 m	0.000 1 m	int38	—
DF028	天线高度	0~6.553 5 m	0.000 1 m	uint16	天线标记点到测量位置的垂直距离
DF029	天线描述信息字符串 的字符计数 (<i>N</i>)	0~31	—	uint8	DF030 “天线描述信息” 字符串的字符 总数
DF030	天线描述信息	—	—	char8(<i>n</i>)	应符合GB/T 27606—2020表3中的 “ANT#/TYPE”
DF031	天线设备ID	0~255	—	uint8	0表示使用IGS标准模型； 1~255表示具体的天线设备ID
DF032	天线序列号字符串的 字符计数 (<i>M</i>)	0~31	—	uint8	DF033 “天线序列号” 字符串的字符总数
DF033	天线序列号	—	—	char8(<i>n</i>)	—
DF034	GLONASS历元时间 (<i>t_k</i>)	0~86 400 999 ms	1 ms	uint27	GLONASS历元时间是GLONASS ICD 定 义的系统时间，为UTC (SU) +3.0小时

表 A.1 RTCM 数据流数据字段 (续)

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF038	GLONASS卫星ID (卫星Slot号)	0~63	—	uint6	—
DF040	GLONASS卫星频率通道标识	0~20	1	uint5	—
DF051	修正儒略日 (MJD)	0~65 535 d	1 d	uint16	当前信息的儒略日
DF052	天内秒 (UTC)	0~86 400 s	1 s	uint17	当前信息的天内秒
DF053	跟踪站传输的所有信息类型的总数 (N_m)	0~31	1	uint5	告知此站播发信息类型的总数
DF054	GPS-UTC跳秒	0~254 s	1 s	uint8	UTC相对于GPS时的跳秒；255表示未提供此值
DF055	声明的信息ID	0~4 095	1	uint12	每一个信息类型列表声明了此站传输的信息
DF056	信息同步标志	—	—	bit(1)	0表示该站传输的DF055字段信息类型的传输间隔是随机； 1表示该站传输的DF055字段信息类型的传输间隔率是固定的；传输间隔在DF057字段声明
DF057	信息传输间隔	0~6 553.5s	0.1 s	uint16	DF055信息类型的传输间隔。若不固定，则填写一个近似的值
DF071	GPS IODE	—	1	bit(8)	—
DF076	GPS周数	0~1 023	1 week	uint10	—
DF077	用户测距精度 (URA)	—	N/A	bit(4)	0~6表示 $2^{(1+N/2)}$ m； 7~14表示 $2^{(N-2)}$ m； 15表示未知
DF078	GPS L2测距码类型	0~3	1	bit(2)	00表示保留； 01表示P码； 10表示C/A码； 11表示L2C
DF079	GPS $\dot{i}_0$ (IDOT)	—	$2^{-43} \pi/s$	int14	IDOT表示轨道倾角变化率
DF080	保留	—	—	—	—
DF081	GPS t_{oc}	604 784	2^4 s	uint16	—
DF082	GPS a_{f2}	—	$2^{-55} s/s^2$	int8	a_{f2} 表示卫星钟速漂移率
DF083	GPS a_{f1}	—	$2^{-43} s/s$	int16	a_{f1} 表示卫星钟速
DF084	GPS a_{f0}	—	$2^{-31} s$	int22	a_{f0} 表示卫星钟差
DF085	GPS IODC	0~1 023	1	uint10	—
DF086	GPS C_{rs}	—	$2^{-5} m$	int16	C_{rs} 表示轨道半径的正弦调和项改正的幅度

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF087	GPS Δn	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int16	Δn 表示平近点角速度改正值
DF088	GPS M_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	M_0 表示 t_{oe} 时刻的卫星轨道平近点角
DF089	GPS C_{uc}	—	2^{-29}rad	int16	C_{uc} 表示纬度幅角的余弦调和项改正的振幅
DF090	GPS e	0.03	2^{-33}	uint32	e 表示轨道偏心率
DF091	GPS C_{us}	—	2^{-29}rad	int16	C_{us} 表示纬度幅角的正弦调和项改正的振幅
DF092	GPS $A^{1/2}$	—	$2^{-19} \text{m}^{1/2}$	uint32	A 表示卫星轨道半长轴
DF093	GPS t_{oe}	604 784	2^4s	uint16	—
DF094	GPS C_{ic}	—	2^{-29}rad	int16	C_{ic} 表示轨道倾角的余弦调和项改正的振幅
DF095	GPS Ω_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	Ω_0 表示 t_{oe} 时刻的卫星轨道升交点赤经
DF096	GPS C_{is}	—	2^{-29}rad	int16	C_{is} 表示轨道倾角的正弦调和项改正的振幅
DF097	GPS i_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	i_0 表示 t_{oe} 时刻的卫星轨道倾角
DF098	GPS C_{rc}	—	2^{-5}m	int16	C_{rc} 表示轨道半径的余弦调和项改正的幅度
DF099	GPS ω	—	$2^{-31} \pi$	int32	ω 表示 t_{oe} 时刻的卫星轨道近地点角距
DF100	GPS $\dot{\Omega}$	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int24	$\dot{\Omega}$ 表示升交点赤经变化率
DF101	GPS t_{GD}	—	2^{-31}s	int8	t_{GD} 表示卫星设备通道的信号群延迟差
DF102	GPS卫星健康标志	—	1	uint6	0表示所有导航数据均正常 1表示部分或者所有的导航数据异常
DF103	GPS L2 P码数据标志	—	1	bit(1)	0表示L2 P码导航数据开 1表示L2 P码导航数据关
DF104	GLONASS历书健康	—	—	bit(1)	—
DF105	GLONASS历书健康可用性标志	—	—	bit(1)	0表示GLONASS历书健康不可用 1表示GLONASS历书健康可用
DF106	GLONASS P1	—	—	bit(2)	—
DF107	GLONASS t_{k}	比特位11~7: 0~23 比特位6~1: 0~59 比特位0: 0~1	h, min, 30 s	bit(12)	—
DF108	GLONASS B_n 字的最高有效位	—	—	bit(1)	星历健康标志
DF109	GLONASS P2	—	—	bit(1)	—
DF110	GLONASS t_{b}	15~1 425 min	15 min	uint7	GLONASS导航数据参考时刻
DF111	GLONASS $x_{\text{n}}(t_{\text{b}})$ —阶导数	$\pm 4.3 \text{ km/s}$	$\pm 2^{-20} \text{ km/s}$	intS24	—
DF112	GLONASS $x_{\text{n}}(t_{\text{b}})$	$\pm 27\,000 \text{ km}$	$\pm 2^{-11} \text{ km}$	intS27	—

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF113	GLONASS $x_n(t_b)$ 二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9} \text{ km/s}^2$	$\pm 2^{-30} \text{ km/s}^2$	intS5	—
DF114	GLONASS $y_n(t_b)$ 一阶导数	$\pm 4.3 \text{ km/s}$	$\pm 2^{-20} \text{ km/s}$	intS24	—
DF115	GLONASS $y_n(t_b)$	$\pm 27\,000 \text{ km}$	$\pm 2^{-11} \text{ km}$	intS27	—
DF116	GLONASS $y_n(t_b)$ 二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9} \text{ km/s}^2$	$\pm 2^{-30} \text{ km/s}^2$	intS5	—
DF117	GLONASS $z_n(t_b)$ 一阶导数	$\pm 4.3 \text{ km/s}$	$\pm 2^{-20} \text{ km/s}$	intS24	—
DF118	GLONASS $z_n(t_b)$	$\pm 27\,000 \text{ km}$	$\pm 2^{-11} \text{ km}$	intS27	—
DF119	GLONASS $z_n(t_b)$ 二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9} \text{ km/s}^2$	$\pm 2^{-30} \text{ km/s}^2$	intS5	—
DF120	GLONASS P3	—	—	bit(1)	—
DF121	GLONASS $\gamma_n(t_b)$	$\pm 2^{-30}$	2^{-40}	intS11	—
DF122	GLONASS-M P	0~3	—	bit(2)	—
DF123	GLONASS-M l_n (第3个字符串)	—	—	bit(1)	—
DF124	GLONASS $\tau_n t_b$	$\pm 2^{-9} \text{ s}$	2^{-30} s	intS22	—
DF125	GLONASS-M $\Delta \tau_n$	$\pm 13.97 \times 10^{-9} \text{ s}$	2^{-30} s	intS5	—
DF126	GLONASS E_n	0~31 d	1 d	uint5	GLONASS 导航数据期龄
DF127	GLONASS-M P4	—	—	bit(1)	—
DF128	GLONASS-M F_T	0~15	—	uint4	—
DF129	GLONASS-M N_T	1~1 461 d	1 d	uint11	—
DF130	GLONASS-M M	0~3	—	bit(2)	—
DF131	GLONASS 附加数据的可用性	—	—	bit(1)	—
DF132	GLONASS N^A	1~1 461 d	1 d	uint11	—
DF133	GLONASS τ_c	$\pm (1-2^{-31}) \text{ s}$	2^{-31} s	intS32	—
DF134	GLONASS-M N_4	1~31	4 a	uint5	—
DF135	GLONASS-M τ_{GPS}	$\pm 1.9 \times 10^{-3} \text{ s}$	2^{-31} s	intS22	—
DF136	GLONASS-M l_n (第5个字符串)	—	—	bit(1)	—
DF137	GPS 拟合间隔	—	1	bit(1)	0 表示曲线拟合间隔为 4 h； 1 表示曲线拟合间隔多于 4 h
DF141	参考站标识	—	—	bit(1)	0 表示真实的、物理的参考站； 1 表示非物理的或者计算的参考站

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF142	接收机晶振标识	—	—	bit(1)	0表示GNSS所有观测数据在不同瞬间获取； 1表示GNSS所有观测数据在同一瞬间获取
DF227	接收机类型字符串的字符计数（ <i>I</i> ）	0~31	—	uint8	—
DF228	接收机类型	—	—	char8(<i>n</i>)	—
DF229	接收机固件版本字符串的字符计数（ <i>J</i> ）	0~31	—	uint8	—
DF230	接收机固件版本	—	—	char8(<i>n</i>)	—
DF231	接收机序列号字符串的字符计数（ <i>K</i> ）	0~31	—	uint8	—
DF232	接收机序列号	—	—	char8(<i>n</i>)	—
DF248	Galileo历元时间（TOW）	0~604 799 999 ms	1 ms	uint30	—
DF252	Galileo卫星ID	0~63	—	uint6	—
DF286	Galileo SISA(E1, E5b)	—	—	bit(8)	—
DF287	Galileo E1-B信号健康状态	—	—	bit(2)	0表示信号正常； 1表示信号无法提供服务； 2表示信号即将无法提供服务； 3表示信号测试中。 参考DF290
DF288	Galileo E1-B数据有效状态	—	—	bit(1)	—
DF289	Galileo周数	0~4 095	1 week	uint12	—
DF290	Galileo IODnav	0~1 023	1	uint10	—
DF291	Galileo SISA	—	—	bit(8)	—
DF292	Galileo $\dot{i}_0$ (IDOT)	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int14	—
DF293	Galileo t_{oc}	0~604 740	60s	uint14	—
DF294	Galileo a_{f2}	—	$2^{-59} \text{s}/\text{s}^2$	int6	—
DF295	Galileo a_{f1}	—	$2^{-46} \text{s}/\text{s}$	int21	—
DF296	Galileo a_{f0}	—	2^{-34}s	int31	—
DF297	Galileo C_{rs}	—	2^{-5}m	int16	—
DF298	Galileo Δn	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int16	—
DF299	Galileo M_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	—
DF300	Galileo C_{uc}	—	2^{-29}rad	int16	—
DF301	Galileo e	—	2^{-33}	uint32	—

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF302	Galileo C_{us}	—	2^{-29} rad	int16	—
DF303	Galileo $A^{1/2}$	—	2^{-19} m ^{1/2}	uint32	—
DF304	Galileo t_{oe}	0~604 740	60 s	uint14	—
DF305	Galileo C_{ic}	—	2^{-29} rad	int16	—
DF306	Galileo Ω_0	—	2^{-31} π	int32	—
DF307	Galileo C_{is}	—	2^{-29} rad	int16	—
DF308	Galileo i_0	—	2^{-31} π	int32	—
DF309	Galileo C_{rc}	—	2^{-5} m	int16	—
DF310	Galileo ω	—	2^{-31} π	int32	—
DF311	Galileo $\dot{\Omega}$	—	2^{-43} π /s	int24	—
DF312	Galileo BGD(E1, E5a)	—	2^{-59} s/s ²	int10	广播群延迟
DF313	Galileo BGD(E1, E5b)	—	2^{-46} s/s	int10	—
DF314	Galileo E5a信号健康状态	—	—	bit(2)	0表示信号正常； 1表示信号无法提供服务； 2表示信号即将无法提供服务； 3表示信号测试中
DF315	Galileo E5a数据有效状态	—	—	bit(1)	E5a广播的导航数据的有效状态
DF316	Galileo E5b信号健康状态	—	— 	bit(2)	E5b信号健康状态bit值： 0表示信号正常； 1表示信号无法提供服务； 2表示信号即将无法提供服务； 3表示信号测试中
DF317	Galileo E5b数据有效状态	—	—	bit(1)	E5b广播的导航数据的有效状态
DF318- DF319	保留	—	—	—	—
DF364	1/4载波周标识	—	—	bit(2)	标识同一频点不同信号支路获得的载波相位测量值的相位差是否校正了： ——00表示校正未知； ——01表示已校正，在1001、1002、1003、1004、1009、1010、1011、1012等中的载波相位测量值已校正； ——10表示未校正； ——11表示保留

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF381	GLONASS信号及其跟踪模式	0~31	1	uint5	GLONASS信号及其跟踪模式： 0表示G1 C/A； 1表示G1 P； 2表示G2 C/A(GLONASS M)； 3表示G2 P； 4~31表示保留
DF382	Galileo信号及其跟踪模式	0~31	1	uint5	指明Galileo信号及其跟踪模式： 0表示E1 A PRS； 1表示E1 B I/NAV OS/CS/SoL； 2表示 E1 C无数据； 3~4表示保留； 5表示E5a I F/NAV OS； 6表示 E5a Q无数据； 7表示保留； 8表示E5b I I/NAV OS/CS/SoL； 9表示E5b Q无数据； 10表示保留； 11表示 E5 I； 12表示E5 Q； 13表示保留； 14表示E6 A PRS； 15表示E6 B C/NAV CS； 16表示E6 C 无数据； 17~31表示保留
DF393	MSM当前历元信息结束标志位	0~1	1	bit(1)	1表示此帧后面还有同一站和同一历元的数据帧； 0表示同一站和同一历元的最后一帧数据
DF394	GNSS卫星掩码字	—	—	bit(64)	按比特顺序标识了在此帧传输了哪些卫星的数据，最高有效位(MSB)或第一个编码的比特对应于GNSS卫星ID=1，第二个对应ID=2，最低有效位（LSB）或最后一个编码bit对应卫星ID=64。 准确的卫星编号与掩码字的映射关系详见A.6.2~A.6.5。 如果传输卫星ID=n的数据，则对应bit置“1”，若没有则置“0”

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF395	GNSS信号掩码字	—	—	bit(32)	按比特顺序标识了在此帧传输了哪些GNSS信号的数据。每一比特对应一个特定的GNSS信号类型。最高有效位(MSB)或第一个编码比特对应于GNSS信号ID=1，第二个对应ID=2，最低有效位(LSB)或最后一个编码比特对应GNSS信号ID=32。 准确的GNSS信号标识与掩码字的映射关系详见A.6.2~A.6.5。 如果传输GNSS信号类型ID= n 的数据，则对应bit置“1”，若没有则置“0”
DF396	GNSS单元掩码字	—	—	bit(X)	为二维表格，标识了某颗卫星的某种信号可用。 此字段的大小可变，其大小 $X=N_{\text{sig}} \times N_{\text{sat}}$ ， N_{sat} 是卫星数据（DF394卫星掩码字置“1”的比特数）， N_{sig} 是可用的信号数（DF395信号掩码字置“1”的比特数）。 二维表格的第一行对应于最小ID的信号类型，最后一行对应于最大ID的信号类型。 二维表格的第一列对应于最小ID的卫星号，最后一列对应于最大ID的卫星号。 如果某颗卫星的某类型信号的数据可用，则对应的单元bit位置“1”，否则置“0”。 这个二维表格以列的形式组包，从第一列开始，即最小卫星ID开始。 每一列的大小为 N_{sig} 比特数，列的组包从最小信号ID开始
DF397	GNSS卫星概略距离的整毫秒数	0~254 ms	1 ms	uint8	GNSS卫星概略距离由两部分组成：F397和DF398。 以此字段是概略距离以1 ms为除数得到的整数部分。对于同一颗卫星的不同频点的载波和伪距，此值是相同的。 若其值为FFh（255 ms）表示无效值
DF398	GNSS卫星概略距离的毫秒余数	0~(1-2 ⁻¹⁰) ms	2 ⁻¹⁰ ms	uint10	此字段是卫星概略距离的1 ms至1/1 024 ms部分的值，精度可达1/1 024 ms（约300 m）。对于同一颗卫星的不同频点的载波和伪距，此值是相同的

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF399	GNSS卫星概略相位距离变化率	$\pm 8\,191\text{ m/s}$	1 m/s	int14	GNSS卫星概略相位距离变化率的精度为 1 m/s ，是载波相位变化速率以 1 m/s 的整数部分。 若其值为 $2\,000\text{ h}$ （ $-8\,192\text{ m/s}$ ）则表示为无效值
DF404	GNSS信号精确相位距离变化率	$\pm 1.638\,4\text{ m/s}$	$0.000\,1\text{ m/s}$	int15	GNSS信号精确相位距离变化率。完整的载波相位变化率由DF399和此字段组成。 若其等于 $4\,000\text{ h}$ ，则表示无效值
DF405	GNSS信号精确伪距	$\pm (2^{-10}\sim 2^{-29})\text{ ms}$ (近似： $\pm 292\text{ m}$)	2^{-29} ms (近似： $0.000\,6\text{ m}$)	int20	GNSS信号精确伪距的每个信号需详细声明，DF405加上DF397和DF398组成了对应信号完整的伪距观测值。 若其等于 $8\,000\text{ h}$ 则表示为无效值
DF406	GNSS信号精确相位距离	$\pm (2^{-8}\sim 2^{-31})\text{ ms}$ (近似： $\pm 1\,171\text{ m}$)	2^{-31} ms (近似： $0.000\,14\text{ m}$)	int24	GNSS信号精确相位距离的每个信号需详细声明，DF406加上DF397和DF398组成了对应信号完整的载波观测值。 若其等于 $80\,000\text{ h}$ 则表示为无效值
DF407	GNSS载波相位锁定时间标识	—	—	uint10	
DF408	GNSS信号载噪比	$0.062\,5\sim 63.937\,5\text{ dB-Hz}$	2^{-4} dB-Hz	uint10	0表示载噪比未计算或不可用
DF409	跟踪站编号 (IODS)	$0\sim 7$	1	uint3	这个字段保留，用于将来站描述信息连接MSM用，目前置“0”表示未利用
DF410	保留	—	—	—	—
DF411	站钟调整策略标识	—	—	uint2	0表示未调钟，接收机钟差在 $\pm 1\text{ ms}$ （近似 $\pm 300\text{ km}$ ）范围内； 1表示调钟，接收机钟差在 $\pm 1\text{ us}$ （近似 $\pm 300\text{ m}$ ）； 2表示未知； 3表示保留
DF412	外钟使用情况标识	—	—	uint2	0表示使用内钟； 1表示使用外钟，钟已锁定； 2表示使用外钟，钟状态未锁定； 3表示未知



表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF416	GLONASS周内天	0~7	1	uint3	0表示星期日； 1表示星期一； 2表示星期二； 3表示星期三； 4表示星期四； 5表示星期五； 6表示星期六； 7表示周内天不确定
DF417	GNSS平滑类型标识	—	—	bit(1)	1表示非无弥散平滑； 0表示其他平滑类型
DF418	GNSS平滑间隔	—	—	bit(3)	GNSS平滑间隔是载波相位平滑码伪距的积分间隔； 无弥散平滑可能是连续的贯穿卫星可见的整个期间 注意：如果这个值为“0”则表示没有使用平滑
DF419	GLONASS卫星频率通道号	—	1	uint(4)	The GLONASS卫星频率通道号标识 GLONASS卫星的信号频率
DF420	半周模糊度标识	—	—	—	0表示没有半周模糊度； 1表示有半周模糊度
DF427	BDS历元时间（TOW）	0~604 799 999 ms	1 ms	uint30	—
DF488	BDS卫星ID	0~63		uint6	—
DF489	BDS 周计数	 0~8 191	1 week	uint13	—
DF490	BDS URAI	0~15	1	bit(4)	用户测距精度指数，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.5
DF491	BDS IDOT	$\pm 9.31 \times 10^{-10} \pi/\text{s}$	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int14	卫星轨道倾角变化率，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF492	BDS AODE	0~31	1	uint5	星历数据龄期，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.11
DF493	BDS t_{oc}	0~604 792 s	8 s	uint17	钟差参考时间，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.10
DF494	BDS a_{f2}	$\pm 1.38 \times 10^{-17} \text{ s/s}^2$	2^{-66} s/s^2	int11	时钟校正参数，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.10

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF495	BDS a_{f1}	$\pm 1.86 \times 10^{-9}$ s/s	2^{-50} s/s	int22	时钟校正参数，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.10
DF496	BDS a_{f0}	$\pm 9.77 \times 10^{-4}$ s/s	2^{-33} s	int24	时钟校正参数，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.10
DF497	BDS AODC	0~31	1	uint5	时钟数据龄期，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.9
DF498	BDS C_{rs}	$\pm 2\ 048$ m	2^{-6} m	int18	轨道半径正弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF499	BDS Δn	$\pm 3.73 \times 10^{-9}$ π /s	2^{-43} π /s	int16	卫星平均运动速率与计算值之差，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF500	BDS M_0	$\pm \pi$	2^{-31} π	int32	参考时间平近点角，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF501	BDS C_{uc}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	纬度幅角的余弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF502	BDS e	0~0.5	2^{-33}	uint32	偏心率，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF503	BDS C_{us}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	纬度幅角正弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF504	BDS $A^{1/2}$	0~8 192 m ^{1/2}	2^{-19} m ^{1/2}	uint32	长半轴的平方根，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF505	BDS t_{oe}	0~604 792	2^3 s	uint17	星历参考时间，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF506	BDS C_{ic}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	轨道倾角余弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF507	BDS Ω_0	$\pm \pi$	2^{-31} π	int32	按参考时间计算升交点赤经，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12

表 A.1 RTCM 数据流数据字段（续）

数据字段编号	数据字段名称	范围	比例因子	数据类型	备注
DF508	BDS C_{is}	$\pm 6.10 \times 10^{-5} \text{ rad}$	2^{-31} rad	int18	轨道倾角正弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF509	BDS i_0	$\pm \pi$	$2^{-31} \pi$	int32	参考时间的轨道倾角，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF510	BDS C_{rc}	$\pm 2\,048$	2^{-6} m	int18	轨道半径余弦调和改正项的振幅，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF511	BDS ω	$\pm \pi$	$2^{-31} \pi$	int32	近地点幅角，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF512	BDS $\dot{\Omega}$	$\pm 9.54 \times 10^{-7} \pi / \text{s}$	$2^{-43} \pi / \text{s}$	int24	升交点赤经变化率，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.12
DF513	BDS T_{GD1}	$\pm 5.12 \text{ ns}$	0.1 ns	int10	星上设备时延差，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.8
DF514	BDS T_{GD2}	$\pm 5.12 \text{ ns}$	0.1 ns	int10	星上设备时延差，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.8
DF515	BDS 卫星健康信息	$0 \sim 1$	1	bit(1)	卫星自主健康标识，见北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件公开服务信号（2.1版）5.2.4.6

A.2 数据类型

RTCM 定义的数据类型见表 A.2。

表 A.2 数据类型

数据类型	描述	范围	备注
bit(<i>n</i>)	位字段	每一位为0或1	保留位设为0
char8(<i>n</i>)	8位字符，ISO 8859-1 (未限制为ASCII)	字符组	保留或者未使用的字符：[0x00]
int14	14 bit 2的补码整数	$-8192 \sim +8191$	—
int16	16 bit 2的补码整数	$\pm 32\,767$	$-32\,768$ 表示数据不可用
int17	17 bit 2的补码整数	$\pm 65\,535$	$-65\,536$ 表示数据不可用
int20	20 bit 2的补码整数	$-524\,288 \sim +524\,287$	—
int21	21 bit 2的补码整数	$\pm 1\,048\,575$	$-1\,048\,576$ 表示数据不可用
int22	22 bit 2的补码整数	$\pm 2\,097\,151$	$-2\,097\,152$ 表示数据不可用

表 A.2 数据类型（续）

数据类型	描述	范围	备注
int23	23 bit 2的补码整数	±4 194 303	—4 194 304表示数据不可用
int24	24 bit 2的补码整数	±8 388 607	—8 388 608表示数据不可用
int30	30 bit 2的补码整数	±536 870 911	—536 870 912表示数据不可用
int32	32 bit 2的补码整数	±2 147 483 647	—2 147 483 648表示数据不可用
int38	38 bit 2的补码整数	—137 438 953 472 ~ +137 438 953 471	—
uint3	3 bit无符号整数	0 ~ 7	—
uint4	4 bit无符号整数	0 ~ 15	—
uint5	5 bit无符号整数	0 ~ 31	—
uint6	6 bit无符号整数	0 ~ 63	—
uint7	7 bit无符号整数	0 ~ 127	—
uint8	8 bit无符号整数	0 ~ 255	—
uint10	10 bit无符号整数	0 ~ 1 023	—
uint11	11 bit无符号整数	0 ~ 2 047	—
uint12	12 bit无符号整数	0 ~ 4 095	—
uint16	16 bit无符号整数	0 ~ 65 535	—
uint17	17 bit无符号整数	0 ~ 131 071	—
uint18	18 bit无符号整数	0 ~ 262 143	—
uint20	20 bit无符号整数	0 ~ 1 048 575	—
uint23	23 bit无符号整数	0 ~ 8 388 607	—
uint24	24 bit无符号整数	0 ~ 16 777 215	—
uint25	25 bit无符号整数	0 ~ 33 554 431	—
uint27	27 bit无符号整数	0 ~ 134 217 727	—
uint30	30 bit无符号整数	0 ~ 1 073 741 823	—
uint32	35 bit无符号整数	0 ~ 4 294 967 295	—
intS5	5 bit符号数值整数	±15	见注
intS11	11 bit符号数值整数	±1 023	见注
intS22	22 bit符号数值整数	±2 097 151	见注
intS24	24 bit符号数值整数	±8 388 607	见注
intS27	27 bit符号数值整数	±67 108 863	见注
intS32	32 bit符号数值整数	±2 147 483 647	见注
注：符号数值表示记录数据的符号和数值。最高有效位（MSB）为0表示正数，MSB为1表示负数，其余位是数据的数值。			

A.3 系统参数信息格式

系统参数信息（1013）数据域格式见表 A.3。

表 A.3 系统参数信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
跟踪站ID	DF003	uint12	12
修正儒略日（MJD）	DF051	uint16	16
天内秒（UTC）	DF052	uint17	17
跟踪站传输的所有信息类型的总数（ N_m ）	DF053	uint5	5
GPS-UTC跳秒	DF054	uint8	8
声明的信息ID（信息#1）	DF055	uint12	12
信息#1同步标志	DF056	bit(1)	1
信息#1传输间隔	DF057	uint16	16
声明的信息ID（信息#2）	DF055	uint12	12
信息#2同步标志	DF056	bit(1)	1
信息#2传输间隔	DF057	uint16	16
（重复到 N_m 为止）	—	—	—
总计	—	—	$70+29 \times N_m$

A.4 天线参考点信息格式

天线参考点信息（1006）的数据域格式见表 A.4。

表 A.4 天线参考点信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
跟踪站ID	DF003	uint12	12
ITRF参考历元	DF021	uint6	6
GPS信息标识	DF022	bit(1)	1
GLONASS信息标识	DF023	bit(1)	1
Galileo信息标识	DF024	bit(1)	1
参考站标识	DF141	bit(1)	1
 天线参考点ECEF-X	DF025	int38	38
单接收机晶振标志	DF142	bit(1)	1
BDS信息标识	DF001	bit(1)	1
天线参考点ECEF-Y	DF026	int38	38
1/4周标识	DF364	bit(2)	2

表 A.4 天线参考点信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
天线参考点ECEF-Z	DF027	int38	38
天线高度	DF028	uint16	16
总计	—	—	168

A.5 接收机和天线信息格式

接收机和天线信息（1033）的数据域格式见表 A.5。

表 A.5 接收机和天线信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
跟踪站ID	DF003	uint12	12
天线描述信息字符串的字符计数（ <i>N</i> ）	DF029	uint8	8
天线描述信息	DF030	char(<i>N</i>)	$8\times N$
天线设备ID	DF031	uint8	8
天线序列号字符串的字符计数（ <i>M</i> ）	DF032	uint8	8
天线序列号	DF033	char(<i>M</i>)	$8\times M$
接收机类型字符串的字符计数（ <i>I</i> ）	DF227	uint8	8
接收机类型	DF228	char(<i>I</i>)	$8\times I$
接收机固件版本字符串的字符计数（ <i>J</i> ）	DF229	uint8	8
接收机固件版本	DF230	char(<i>J</i>)	$8\times J$
接收机序列号字符串的字符计数（ <i>K</i> ）	DF231	uint8	8
接收机序列号	DF232	char(<i>K</i>)	$8\times K$
总计	—	—	$72+8\times(N+M+I+J+K)$
注： <i>N</i> 、 <i>M</i> 、 <i>I</i> 、 <i>J</i> 、 <i>K</i> 均 ≤ 31 。			

A.6 GNSS 观测数据信息格式

A.6.1 总则

A.6.1.1 概述

GNSS 实时观测数据采用多信号信息（Mutiple Signal Message，MSM）的实时数据编排格式。MSM 格式为所有 GNSS 系统（BDS、GPS、GLONASS、Galileo）制定了统一的通用格式，兼容 RINEX3.01 以上版本，满足 GNSS 所有系统实时观测数据的传输要求。各类观测数据均定义了最简格式和最全格式两种类型，按照观测数据精度又分为一般精度和高精度两种类型，所采用的信息类型包括 MSM1~MSM7。iGMAS 只传输原始观测数据，采用 MSM7 信息类型。MSM7 为最全格式和高精度的信息类型，包含伪距、载波、载波变化率、载噪比等信息。

A.6.1.2 MSM7 的通用格式

MSM7 信息由三个数据块构成，分别是信息头、卫星数据块和信息数据块，各数据块顺序见表 A.6。

表 A.6 MSM7 信息结构和数据块顺序

块类型	描述
信息头	MSM信息传输的所有卫星和信号相关的信息
卫星数据块	来自同一颗卫星的所有信号的共同信息（例如，伪距观测值的共同低精度部分）
信号数据块	每一个信号的所有观测值（例如，伪距观测值的高精度部分）

所有数据字段（DFXXX）的数据按数据类型进行分组。如果在卫星数据块中有多个 DFXXX 数据字段的数据需要传输，首先打包传输所有可用卫星的 DFXXX 字段的数据，然后再打包传输另一个 DFXXX 字段的数据。

A.6.1.3 MSM7 信息头格式

MSM7 信息头格式见表 A.7。

表 A.7 MSM 信息头格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数	备注
信息类型	DF002	uint12	12	—
跟踪站ID	DF003	uint12	12	—
GNSS历元时间	—	uint30	30	不同系统历元时间定义见A.6.2~A.6.5
MSM当前历元信息结束标志位	DF393	bit(1)	1	—
跟踪站参考版本号（IODS）	DF409	uint3	3	目前保留，置“0”
保留	DF001	bit(7)	7	—
站钟调整策略标识	DF411	uint2	2	—
外钟使用情况标识	DF412	uint2	2	—
GNSS平滑类型标识	DF417	bit(1)	1	—
GNSS平滑间隔	DF418	bit(3)	3	—
GNSS卫星掩码字	DF394	bit(64)	64	不同系统卫星掩码字定义见A.6.2~A.6.5中的表A.10、表A.12、表A.15和表A.17
GNSS信号掩码字	DF395	bit(32)	32	不同系统信号掩码字定义见A.6.2~A.6.5中的表A.11、表A.13、表A.16和表A.18
GNSS单元掩码字	DF396	bit(X)	$X(X \leq 64)$	—
总计	—	—	$169 + X$	—
注1：GNSS数据单元掩码字中 $X \leq 64$ （例如， $N_{\text{sat}} \leq 16$ ， $N_{\text{sig}} \leq 4$ ）的限制是为了保证MSM7数据帧的总大小不超过单个传输帧的限制；				
注2：当某GNSS系统的卫星和信号较多 $X > 64$ 时，站编码软件需将传输的数据分解成两个以上的帧进行依次传输，例如，如果 $N_{\text{sat}} = 14$ 和 $N_{\text{sig}} = 6$ ，那么，站编码软件则使用2帧进行传输，而且最好拆分卫星而不是信号；第一帧： $N_{\text{sat}} = 7$ 和 $N_{\text{sig}} = 6$ ；第二帧： $N_{\text{sat}} = 7$ 和 $N_{\text{sig}} = 6$ ；而且“MSM当前历元信息结束标志位”字段进行相应的设置。				

A.6.1.4 MSM7 卫星数据块格式

MSM7 卫星数据块仅仅传输“GNSS 卫星掩码字（DF394）”字段 bit 置“1”的卫星的数据，表 A.8 中 N_{sat} 是卫星的总数，即 DF394 置“1”的总比特数，每个数据字段重复 N_{sat} 次。MSM7 卫星数据块格式见表 A.8。

表 A.8 MSM7 卫星数据块格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数	备注
GNSS卫星概略距离的整毫秒数	DF397	uint8	$8 \times N_{\text{sat}}$	—
扩展卫星信息	每个GNSS详细声明	uint4	$4 \times N_{\text{sat}}$	每个GNSS详细声明
GNSS卫星概略距离的毫秒余数	DF398	uint10	$10 \times N_{\text{sat}}$	精度可到1/1 024 ms
GNSS卫星概略相位距离变化率	DF399	int14	$14 \times N_{\text{sat}}$	—
总计	—	—	$36 \times N_{\text{sat}}$	—

A.6.1.5 MSM7 信号数据块格式

MSM7 信号数据块仅仅传输“GNSS 数据单元掩码字（DF396）”字段 bit 置“1”的卫星信号数据，下表中 N_{cell} 是信号数据的总数，即 DF396 置“1”的总比特数，每个数据字段重复 N_{cell} 次。MSM7 信号数据块格式见表 A.9。

表 A.9 MSM7 信号数据块格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
GNSS信号精确伪距	DF405	int20 (N_{cell} 次)	$20 \times N_{\text{cell}}$
GNSS信号精确相位距离	DF406	int24 (N_{cell} 次)	$24 \times N_{\text{cell}}$
GNSS载波相位锁定时间标识	DF407	uint10 (N_{cell} 次)	$10 \times N_{\text{cell}}$
半周模糊度标识	DF420	bit(1) (N_{cell} 次)	$1 \times N_{\text{cell}}$
GNSS信号载噪比	DF408	uint10 (N_{cell} 次)	$10 \times N_{\text{cell}}$
GNSS信号精确相位距离变化率	DF404	int15 (N_{cell} 次)	$15 \times N_{\text{cell}}$
总计	—	—	$80 \times N_{\text{cell}}$

A.6.2 BDS 观测数据信息

- BDS 观测数据（1127），GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义如下：
- a) BDS历元时间对应的数据字段为DF427；
 - b) BDS卫星的PRN编号与GNSS卫星掩码字（DF394）bit顺序的映射关系见表A.10；
 - c) BDS信号与GNSS信号掩码字（DF395）bit顺序的映射关系见表A.11；
 - d) 其他的卫星信息被保留。

表 A.10 BDS 卫星 PRN 映射关系

GNSS卫星掩码字bit顺序	BDS卫星PRN	备注
1	1	对应MSB
2	2	—
3	3	—
...	...	—
64	64	对应LSB
注：RTCM中64 bit对应保留，本文件更新为BDS卫星PRN为64。		

表 A.11 BDS 信号映射关系

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	GB/T 27606—2020中的定义	备注
1	—	—	—	保留，对应MSB
2	B1(2)(BDS-2,BDS-3)	I	2I	—
3	B1(2)(BDS-2,BDS-3)	Q	2Q	—
4	B1(2)(BDS-2,BDS-3)	I+Q	2X	—
5~7	—	—	—	保留
8	B3(BDS-2,BDS-3)	I	6I	—
9	B3(BDS-2,BDS-3)	Q	6Q	—
10	B3(BDS-2,BDS-3)	I+Q	6X	—
11~13	—	—	—	保留
14	B2b(BDS-2)	I	7I	—
15		Q	7Q	—
16		I+Q	7X	—
17~21	—	—	—	保留
22	B2a(BDS-3)	D	5D	—
23	B2a(BDS-3)	P	5P	—
24	B2a(BDS-3)	D+P	5X	—
25	B2b(BDS-3)	D	7D	—
26	B2b(BDS-3)	P	7P	—
27	B2b(BDS-3)	D+P	7Z	—
28~29	—	—	—	保留
30	B1C(BDS-3)	D	1D	—
31	B1C(BDS-3)	P	1P	—
32	B1C(BDS-3)	D+P	1X	对应LSB

表 A.11 BDS 信号映射关系（续）

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	GB/T 27606—2020中的定义	备注
注1：频带与GB/T 27606—2020中规定相同，与RTCM中定义不同。				
注2：拓展26 bit和27 bit内容，RTCM中26~27为保留，本文件中定义为B2b（BDS-3）信号。				

A.6.3 GPS 观测数据信息

GPS 观测数据（1077），GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义如下：

- a) GPS历元时间对应的数据字段为DF004；
- b) GPS卫星的PRN编号与GNSS卫星掩码字（DF394）的bit顺序映射关系见表A.12；
- c) GPS信号与GNSS信号掩码字（DF395）bit顺序的映射关系见表A.13；
- d) 其他的卫星信息被保留。

表 A.12 GPS 卫星 PRN 映射关系

GNSS卫星掩码字bit顺序	GPS卫星PRN	备注
1	1	对应MSB
2	2	—
3	3	—
...	...	—
63	63	—
64	保留	对应LSB

表 A.13 GPS 信号映射关系

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	RINEX中的定义	备注
1	—	—	—	保留，对应MSB
2	L1	C/A	1C	—
3	L1	P	1P	—
4	L1	Z跟踪或类似	1W	—
5~7	—	—	—	保留
8	L2	C/A	2C	—
9	L2	P	2P	—
10	L2	Z跟踪或类似	2W	—
11~14	—	—	—	保留
15	L2	L2C(M)	2S	—
16	L2	L2C(L)	2L	—
17	L2	L2C(M+L)	2X	—
18~21	—	—	—	保留

表 A.13 GPS 信号映射关系（续）

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	RINEX中的定义	备注
22	L5	I	5I	—
23	L5	Q	5Q	—
24	L5	I+Q	5X	—
25~29	—	—	—	保留
30	L1	L1C-D	1S	—
31	L1	L1C-P	1L	—
32	L1	L1C-(D+P)	1X	对应LSB

A.6.4 GLONASS 观测数据信息

GLONASS 观测数据（1087），GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义如下：

- a) GLONASS历元时间由两部分组成，见表A.14；
- b) GLONASS卫星的slot编号与GNSS卫星掩码字（DF394）bit顺序的映射关系见表A.15；
- c) GLONASS信号与GNSS信号掩码字（DF395）bit顺序的映射关系见表A.16；
- d) GLONASS 卫星频率通道号（DF419）作为卫星扩展信息使用，在MSM卫星数据块的“卫星扩展信息”字段中表示；
- e) 其他的卫星信息被保留。

表 A.14 GLONASS 的 GNSS 历元时间

数据字段	DF编号	数据类型	比特数
GLONASS周内天	DF416	int3	3
GLONASS历元时间	DF034	uint27	27

表 A.15 GLONASS 卫星 slot 编号映射关系

GNSS卫星掩码字bit顺序	GLONASS卫星slot编号	备注
1	1	对应MSB
2	2	—
3	3	—
...	...	—
24	24	—
25~63	保留	—
64	保留	对应LSB

表 A.16 GLONASS 信号映射关系

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	RINEX中的定义	备注
1	—	—	—	保留，对应MSB
2	G1	C/A	1C	—
3	G1	P	1P	—
4~7	—	—	—	保留
8	G2	C/A	2C	—
9	G2	P	2P	—
10~31	—	—	—	保留
32	—	—	—	保留，对应LSB

A.6.5 Galileo 观测数据信息

- Galileo 观测数据（1097），GNSS 历元时间、GNSS 卫星掩码字、GNSS 信号掩码字的定义如下：
- a）Galileo历元时间对应的数据字段为DF248；
 - b）Galileo卫星的PRN编号与GNSS卫星掩码字（DF394）bit顺序的映射关系见表A.17；
 - c）Galileo信号与GNSS信号掩码字（DF395）bit顺序的映射关系见表A.18；
 - d）其他的卫星信息被保留。

表 A.17 Galileo 卫星 PRN 映射关系

GNSS卫星掩码字bit顺序	Galileo卫星PRN	备注
1	1	对应MSB
2	2	—
3	3	—
...	...	—
50	50	—
51	GIOVE-A	—
52	GIOVE-B	—
53~63	保留	—
64	保留	对应LSB

表 A.18 Galileo 信号映射关系

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	RINEX中的定义	注释
1	—	—	—	保留，对应MSB
2	E1	C无数据	1C	—
3	E1	A	1A	—
4	E1	B I/NAV OS/CS/SoL	1B	—
5	E1	B+C	1X	—

表 A.18 Galileo 信号映射关系（续）

GNSS信号掩码字中的信号ID	频带	信号	RINEX中的定义	注释
6	E1	A+B+C	1Z	—
7	—	—	—	保留
8	E6	C	6C	—
9	E6	A	6A	—
10	E6	B	6B	—
11	E6	B+C	6X	—
12	E6	A+B+C	6Z	—
13	—	—	—	保留
14	E5B	I	7I	—
15	E5B	Q	7Q	—
16	E5B	I+Q	7X	—
17	—	—	—	保留
18	E5(A+B)	I	8I	—
19	E5(A+B)	Q	8Q	—
20	E5(A+B)	I+Q	8X	—
21	—	—	—	保留
22	E5A	I	5I	—
23	E5A	Q	5Q	—
24	E5A	I+Q	5X	—
25~32	—	—	—	保留，对应LSB

A.7 GNSS 导航数据信息格式

A.7.1 GPS 导航数据信息

GPS 导航数据信息（1019）数据域格式见表 A.19。



表 A.19 GPS 导航数据信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
GPS卫星ID	DF009	uint6	6
GPS周数	DF076	uint10	10
用户测距精度（URA）	DF077	uint4	4
GPS L2测距码类型	DF078	bit(2)	2
GPS $\dot{t}_0$ (IDOT)	DF079	int14	14
GPS IODE	DF071	uint8	8

表 A.19 GPS 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
GPS t_{oc}	DF081	uint16	16
GPS a_{f2}	DF082	int8	8
GPS a_{f1}	DF083	int16	16
GPS a_{f0}	DF084	int22	22
GPS IODC	DF085	uint10	10
GPS C_{rs}	DF086	int16	16
GPS Δn	DF087	int16	16
GPS M_0	DF088	int32	32
GPS C_{uc}	DF089	int16	16
GPS e	DF090	uint32	32
GPS C_{us}	DF091	int16	16
GPS $A^{1/2}$	DF092	uint32	32
GPS t_{oe}	DF093	uint16	16
GPS C_{ic}	DF094	int16	16
GPS Ω_0	DF095	int32	32
GPS C_{is}	DF096	int16	16
GPS i_0	DF097	int32	32
GPS C_{rc}	DF098	int16	16
GPS ω	DF099	int32	32
GPS $\dot{\Omega}$	DF100	int24	24
GPS t_{GD}	DF101	int8	8
GPS卫星健康标志	DF102	uint6	6
GPS L2 P码数据标志	DF103	bit(1)	1
GPS拟合间隔	DF137	bit(1)	1
总计	—	—	488

A.7.2 GLONASS 导航数据信息

GLONASS 导航数据信息（1020）数据域格式见表 A.20。

表 A.20 GLONASS 导航数据信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
GLONASS卫星ID（卫星Slot号）	DF038	uint6	6
GLONASS卫星频率通道标识	DF040	uint5	5

表 A.20 GLONASS 导航数据信息数据域格式 (续)

数据字段	DF号	数据类型	比特数
GLONASS历书健康	DF104	bit(1)	1
GLONASS历书健康可用性标志	DF105	bit(1)	1
GLONASS P1	DF106	bit(2)	2
GLONASS t_k	DF107	bit(12)	12
GLONASS B_n 字的最高有效位	DF108	bit(1)	1
GLONASS P2	DF109	bit(1)	1
GLONASS t_b	DF110	uint7	7
GLONASS $x_n(t_b)$ —阶导数	DF111	intS24	24
GLONASS $x_n(t_b)$	DF112	intS27	27
GLONASS $x_n(t_b)$ 二阶导数	DF113	intS5	5
GLONASS $y_n(t_b)$ —阶导数	DF114	intS24	24
GLONASS $y_n(t_b)$	DF115	intS27	27
GLONASS $y_n(t_b)$ 二阶导数	DF116	intS5	5
GLONASS $z_n(t_b)$ —阶导数	DF117	intS24	24
GLONASS $z_n(t_b)$	DF118	intS27	27
GLONASS $z_n(t_b)$ 二阶导数	DF119	intS5	5
GLONASS P3	DF120	bit(1)	1
GLONASS $\gamma_n(t_b)$	DF121	intS11	11
 GLONASS-M P	DF122	bit(2)	2
GLONASS-M I_n (第3个字符串)	DF123	bit(1)	1
GLONASS $\tau_n t_b$	DF124	intS22	22
GLONASS-M $\Delta\tau_n$	DF125	intS5	5
GLONASS E_n	DF126	uint5	5
GLONASS-M P4	DF127	bit(1)	1
GLONASS-M F_T	DF128	uint4	4
GLONASS-M N_T	DF129	uint11	11
GLONASS-M M	DF130	bit(2)	2
GLONASS附加数据的可用性	DF131	bit(1)	1
GLONASS N^A	DF132	uint11	11
GLONASS τ_c	DF133	intS32	32
GLONASS-M N_4	DF134	uint5	5
GLONASS-M τ_{GPS}	DF135	intS22	22
GLONASS-M I_n (第5个字符串)	DF136	bit(1)	1
保留	—	bit(7)	7

表 A.20 GLONASS 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
总计	—	—	360

A.7.3 Galileo 导航数据信息

A.7.3.1 Galileo F/NAV 导航数据信息

Galileo F/NAV 导航数据信息（1045）数据域格式见表 A.21。

表 A.21 Galileo F/NAV 导航数据信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
Galileo 卫星ID	DF252	uint6	6
Galileo 周数	DF289	uint12	12
Gaileo IODnav	DF290	uint10	10
Galileo SISA	DF291	bit(8)	8
Galileo $\dot{i}_0$ (IDOT)	DF292	int14	14
Galileo t_{oc}	DF293	uint14	14
Galileo a_{f2}	DF294	int6	6
Galileo a_{f1}	DF295	int21	21
Galileo a_{f0}	DF296	int31	31
Galileo C_{rs}	DF297	int16	16
Galileo Δn	DF298	int16	16
Galileo M_0	DF299	int32	32
Galileo C_{uc}	DF300	int16	16
Galileo e	DF301	uint32	32
Galileo C_{us}	DF302	int16	16
Galileo $A^{1/2}$	DF303	uint32	32
Galileo t_{oe}	DF304	uint14	14
Galileo C_{ic}	DF305	int16	16
Galileo Ω_0	DF306	int32	32
Galileo C_{is}	DF307	int16	16
Galileo i_0	DF308	int32	32
Galileo C_{rc}	DF309	int16	16
Galileo ω	DF310	int32	32
Galileo $\dot{\Omega}$	DF311	int24	24
Galileo BGD(E1, E5a)	DF312	int10	10

表 A.21 Galileo F/NAV 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
Galileo E5a信号健康状态	DF314	bit(2)	2
Galileo E5a数据有效状态	DF315	bit(1)	1
保留	DF001	bit(7)	7
总计	—	—	496

A.7.3.2 Galileo I/NAV 导航数据信息

Galileo I/NAV 导航数据信息（1046）数据域格式见表 A.22。

表 A.22 Galileo I/NAV 导航数据信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
Galileo卫星ID	DF252	uint6	6
Galileo周数	DF289	uint12	12
Galileo IODnav	DF290	uint10	10
Galileo SISA	DF286	uint8	8
Galileo $\dot{i}_0$ (IDOT)	DF292	int14	14
Galileo t_{oc}	DF293	uint14	14
Galileo a_{f2}	DF294	int6	6
Galileo a_{f1}	DF295	int21	21
Galileo a_{f0}	DF296	int31	31
Galileo C_{rs}	DF297	int16	16
Galileo Δn	DF298	int16	16
Galileo M_0	DF299	int32	32
Galileo C_{uc}	DF300	int16	16
Galileo e	DF301	uint32	32
Galileo C_{us}	DF302	int16	16
Galileo $A^{1/2}$	DF303	uint32	32
Galileo t_{oe}	DF304	uint14	14
Galileo C_{ic}	DF305	int16	16
Galileo Ω_0	DF306	int32	32
Galileo C_{is}	DF307	int16	16
Galileo i_0	DF308	int32	32
Galileo C_{rc}	DF309	int16	16
Galileo ω	DF310	int32	32

表 A.22 Galileo I/NAV 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
Galileo $\dot{\Omega}$	DF311	int24	24
Galileo BGD(E1, E5a)	DF312	int10	10
Galileo BGD(E1, E5b)	DF313	int10	10
Galileo E5b信号健康状态	DF316	bit(2)	2
Galileo E5b数据有效状态	DF317	bit(1)	1
Galileo E1-B信号健康状态	DF287	bit(2)	2
Galileo E1-B数据有效状态	DF288	bit(1)	1
保留	DF001	bit(2)	2
总计	—	—	504

A.7.4 BDS D1/D2 导航数据信息

BDS D1/D2 导航数据信息（1042）数据域格式见表 A.23。

表 A.23 BDS D1/D2 导航数据信息数据域格式

数据字段	DF号	数据类型	比特数
信息类型	DF002	uint12	12
BDS卫星ID	DF488	uint6	6
BDS 周计数	DF489	uint13	13
BDS URAI	DF490	bit(4)	4
BDS IDOT	DF491	int14	14
BDS AODE	DF492	uint5	5
BDS t_{oc}	DF493	uint17	17
BDS a_{f2}	DF494	int11	11
BDS a_{f1}	DF495	int22	22
BDS a_{f0}	DF496	int24	24
BDS AODC	DF497	uint5	5
BDS C_{rs}	DF498	int18	18
BDS Δn	DF499	int16	16
BDS M_0	DF500	int32	32
BDS C_{uc}	DF501	int18	18
BDS e	DF502	uint32	32
BDS C_{us}	DF503	int18	18
BDS $A^{1/2}$	DF504	uint32	32

表 A.23 BDS D1/D2 导航数据信息数据域格式（续）

数据字段	DF号	数据类型	比特数
BDS t_{oe}	DF505	uint17	17
BDS C_{ic}	DF506	int18	18
BDS Ω_0	DF507	int32	32
BDS C_{is}	DF508	int18	18
BDS i_0	DF509	int32	32
BDS C_{rc}	DF510	int18	18
BDS ω	DF511	int32	32
BDS $\dot{\Omega}$	DF512	int24	24
BDS T_{GD1}	DF513	int10	10
BDS T_{GD2}	DF514	int10	10
BDS 卫星健康信息	DF515	bit(1)	1
总计	—	—	511

附 录 B

(规范性)

CRC-24Q 校验算法

本文件采用 CRC 校验算法，奇偶校验的 24 位比特能够防止区间误差和随机误差，其漏检概率 $\leq 2^{-24} = 5.96 \times 10^{-8}$ ，位出错概率 ≤ 0.5 。

CRC 校验是从电文前缀符的第一位开始，到可变长度电文区的随后一位结束，校验初值设定为 0。24 位比特序列 $(p_1, p_2, \dots, p_{24})$ 由信息位 $(m_1, m_2, \dots, m_{8N})$ 序列生成。其中， N 表示比特总数，由同步码、信息长度和信息组成。

校验位序列按照公式 (B.1) 和公式 (B.2) 生成。

$$g(X) = \sum_{i=0}^{24} g_i X^i \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

$$g_i = \begin{cases} 1 & i = 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 24 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：
 $g(X)$ —— 24 bit 的校验位序列构成的码，称为 CRC-24Q；
 g_i —— CRC-24Q 中的某位；
 X —— 多项式变量；
 i —— CRC-24Q 比特位数，0~24。

$g(X)$ 的二进制生成多项式按照公式 (B.3) 和公式 (B.4) 生成：

$$g(X) = (1 + X)p(X) \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

$$p(X) = X^{23} + X^{17} + X^{13} + X^{12} + X^{11} + X^9 + X^8 + X^7 + X^5 + X^3 + 1 \quad \dots\dots\dots (B.4)$$

式中：
 $p(X)$ —— X 的初始约束多项式。
信息序列 $m(X)$ 表示为：

$$m(X) = m_k + m_{k-1}X + m_{k-2}X^2 + \dots + m_1X^{k-1} \quad \dots\dots\dots (B.5)$$

式中：
 $m(X)$ —— 信息序列；
 k —— 电文序列中为 1 的比特位数。

$g(X)$ 除以 $m(X)X^{24}$ 后的结果是一个商和阶小于 24 的余数 $R(X)$ ，校验位 $p_i (i = 1 \sim 24)$ 是 $R(X)$ 中 X^{24-i} 的系数。



参 考 文 献

[1] IS-GPS-200H-2013 GLOBAL POSITIONING SYSTEMS DIRECCTORATE SYS-
TEMS ENGINEERING & INTEGRATION INTERFACE SPECIFICATION

[2] Galileo OS SIS ICD Issue 2.0-2021 EUROPEAN GNSS(GALILEO) OPEN SERVICE
SIGNAL-IN-SPACE INTERFACE CONTROL DOCUMENT ISSUE 2.0

[3] BDS-SIS-ICD-B2b-1.0 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件—公开服务信号
B2b（1.0 版）

[4] BDS-SIS-ICD-2.1 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件—公开服务信号（2.1 版）
